

Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 2021

Examen 3 de febrero 2026

EJERCICIO 1 (25 puntos)

Un lago (Lago A) descarga a un canal de longitud $L=4000\text{m}$ que finaliza en una **caída libre**. El canal es de sección trapezoidal de ancho $b=5.5\text{ m}$ y talud $m=1$, coeficiente de rugosidad de Manning $n=0.012$ y pendiente de fondo $S_0=0.001$. El nivel del Lago A se ubica a $h_{LA}=1.5\text{m}$ respecto al fondo del canal.

- 1) Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 2) A $L=800\text{ m}$ antes de la caída libre se ubica una compuerta de fondo ideal cuya apertura es $a=0.8\text{ m}$. Indique si en estas condiciones la descarga de la compuerta es libre o ahogada. Calcule el caudal de descarga, clasifique el canal en **tipo M o S** y dibuje la superficie libre a lo largo de todo el canal, indicando los **tirantes** en los puntos más relevantes, y ubicando **resaltos** si los hubiere.
- 3) **500m aguas arriba** de la **compuerta** se instala una infraestructura que requiere que el tirante no supere **1.8m** en dicho lugar. Indique la **mínima abertura** de la compuerta para que no se vea superado dicho tirante en esa sección.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

Se requiere realizar el diseño hidráulico de una alcantarilla a ser ubicada en las siguientes coordenadas: $X = 460\text{ km}$; $Y = 6620\text{ km}$, correspondientes al punto de cierre de una cuenca, situada en el departamento de Artigas. Las características principales de la cuenca de drenaje en ese punto se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1.- Características de la cuenca de drenaje y su cauce principal

Área (Km^2)	ΔH (m)	L (m)	Grupo Hidrológico	S (%)
8.9	80	3715	D	5.7

dónde: **L** es la longitud del cauce principal, **ΔH** es el desnivel máximo del cauce principal y **S** es la pendiente media de la cuenca.

- 1) Determinar el **caudal máximo de diseño** de la alcantarilla asociado a **10 años** de período de retorno justificando el método de cálculo empleado. El uso del suelo actual en toda la superficie de la cuenca es **pastizales en condiciones hidrológicas buenas**. Se podrá suponer que el **flujo es concentrado** en la cuenca.
- 2) Luego de construida la obra, se registra en un **pluviómetro** de la cuenca el siguiente evento de precipitación:

t (min)	0-7	7-14	14-21	21-28	28-35	35-42	42-49	49-56	56-63	63-70	70-77	77-84
P (mm)	1	3	7	10	12	24	10	8	5	3	1	1

- 2.1) Determinar el **período de retorno** de la **intensidad máxima** del evento de precipitación registrado.
- 2.2) Estimar el **caudal máximo** en el punto de cierre de la cuenca durante dicho **evento**, sabiendo que el mismo ocurrió en el mes de enero (estación de crecimiento) y que la precipitación acumulada en los 5 días previos fue de 38 mm.
- 2.3) Establecer si la condición de diseño de la obra de drenaje se vio **sobrepasada** por la ocurrencia de este evento. En ese caso, **calcular** durante **cuánto tiempo** se cumple esa condición.

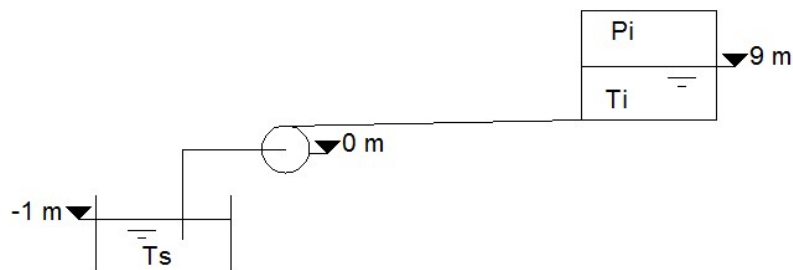
EJERCICIO 3 (25 puntos)

En base a la **carta topográfica** (SGM, con curvas de nivel cada **10 m**) que se adjunta, se pide:

- 1) **Delimitar la cuenca** ubicada en el departamento de Salto, cuyo punto de cierre (coordenadas X=447 km; Y=6567 km) se ubica en la carta topográfica adjunta perteneciente al SGM (curvas de nivel cada 10 m).
- 2) Sabiendo que los suelos de la cuenca pertenecen en un 35% a la unidad Cuchilla de Haedo – Paso de los Toros y en un 65% a la unidad Itapebí – Tres Árboles, **estimar el Agua Disponible media** en la misma.
- 3) Suponiendo que se tiene sobre la cuenca una plantación de soja, y que durante un mes dado la precipitación acumulada es de 43 mm y la evapotranspiración potencial es de 105 mm. **Determinar** cuál será la necesidad de **riego** del cultivo durante ese mes, estando el cultivo en etapa de crecimiento medio, si la humedad antecedente en el suelo es del 50% del Agua Disponible.

EJERCICIO 4 (25 puntos)

Según se muestra en la siguiente figura, se dispone de una instalación de bombeo entre un tanque de succión (Ts) a superficie libre y un tanque a presión hacia el cual se impulsa el agua (Ti). La presión manométrica en el tanque elevado (Pi) puede variar entre **1×10^5 Pa** y **3×10^5 Pa**. Las características de la bomba se presentan en la tabla. El diámetro de todas las tuberías es de **350 mm** de diámetro y su rugosidad absoluta **$\epsilon = 0,05$ mm**. La tubería de succión tiene un largo de **25 m** y coeficiente de pérdida de carga localizado de **$k_s=4$** , mientras que la tubería de impulsión tiene un largo de **2500 m** y coeficiente de pérdida de carga localizado de **$k_i=8$** .



Q (m ³ /s)	0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25
H(m)	53	51	48	43	37	30
rend (%)	50	63	70	73	71	67
NPSHr (m)	5	6	7.8	10	13.7	20

- 1) Determine el **rango** de caudales de bombeo y de cargas suministrada por la bomba posibles si las presiones en el tanque elevado (Pi) pueden variar dentro del rango indicado. **Presentar la ecuación de pérdida de carga** para esta instalación detallando cada uno de sus términos.
- 2) Si se desea que el sistema impulse un caudal de **0.11 m³/s**, ¿Cuál debe ser la **presión** en el tanque elevado para lograr estas condiciones? Para dicha condición determine:
 - Carga suministrada por la bomba
 - Factor de fricción
 - Verificar que la bomba no cavite: Presentar la ecuación de NPSH disponible para esta instalación, detallando cada uno de sus términos y reporte los valores de NPSH requerido y disponible.
- 3) Determine la **mínima presión** que se debe asegurar en el tanque elevado para que la bomba no cavite.